

LABORATORIO DE FÍSICA 3
PROYECTO EXPERIMENTAL – PRIMER AVANCE

NOTA: (máx 1.5)

Integrantes	Horario:	410
1. Vicente Alejandro Angeles Condori	Grupo:	6
2. Gonzalo Ruben Ruiz Ramírez		
3. Paolo Martin Vasquez Pampa		
4. Trinidad Yanac Erick Miguel		
5.		

Identificación del tema y revisión bibliográfica (presentar fuentes bibliográficas) para llevar adelante el proyecto. Además, propuestas experimentales y materiales que se emplearán.

(0,5p) Temas de Física que deben revisarse para sacar adelante el proyecto:

Responder a las siguientes preguntas:

¿Qué es un condensador (capacitor)?

Es un dispositivo o elemento del circuito capaz de almacenar energía eléctrica, en forma de un campo eléctrico, utilizando dos placas conductoras separadas por un material aislante. Actúa como una batería temporal de carga rápida y estabiliza el flujo eléctrico en circuitos.

¿Qué es un circuito RC?

Son aquellos circuitos eléctricos que contienen resistencias y capacitancias (condensadores). La forma básica del circuito consiste en conectar la resistencia en serie con el capacitor y la batería.

Respecto al proceso de carga de un circuito RC:

Sea que inicialmente el capacitor esté descargar mientras el interruptor esté abierto. Cuando este sea cerrado, se generará una corriente de tal forma que en todo momento el potencial de la FEM (batería) será igualado por el voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor (inicialmente cero). Mientras el capacitor se va cargando, su voltaje aumenta, pero la corriente del circuito disminuye y también el voltaje de la resistencia, hasta que sea cero. Obteniendo como resultado que el capacitor tenga el mismo voltaje que la FEM.

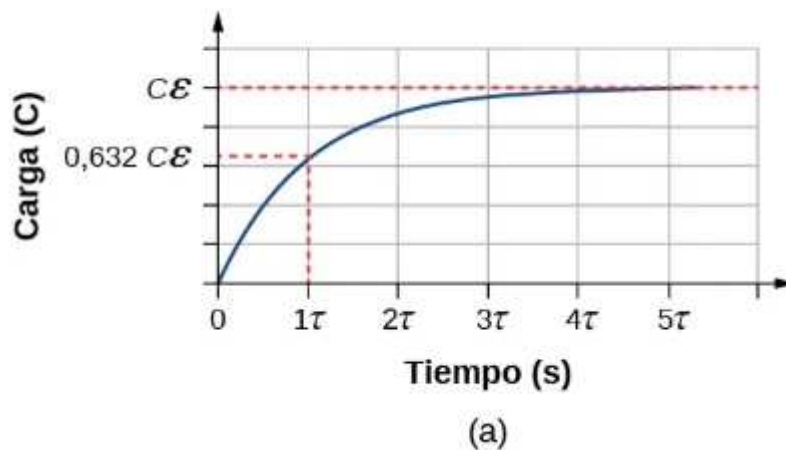
¿Cómo se relaciona la cantidad de carga eléctrica (del capacitor) con el tiempo?

La cantidad de carga eléctrica y el tiempo para cargar un capacitor presentan una relación exponencial, modelada por la ecuación:

$$q(t) = C\varepsilon \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) = Q \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right).$$

Que de manera referencial tendrían una gráfica de la forma:

Carga vs. Condensador de tiempo



Referencia: <https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-2/pages/10-5-circuitos-rc>

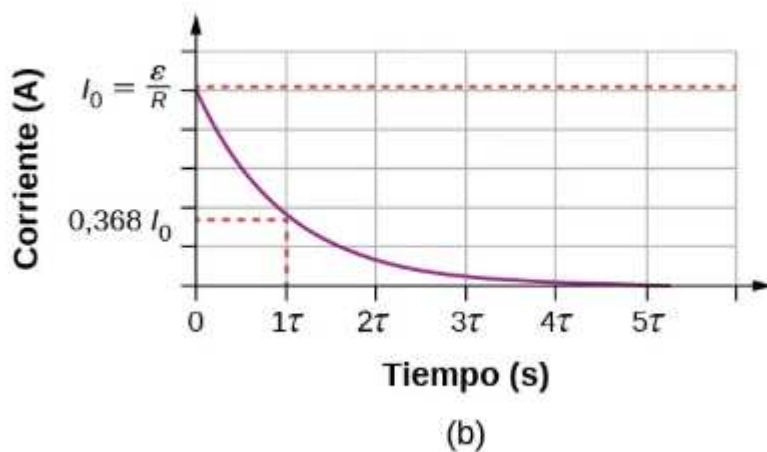
¿Cómo se relaciona la corriente con el tiempo? ¿Cuánto es su valor máximo?

La relación de la corriente con el tiempo también presentan una relación exponencial, dada por la ecuación:

$$I(t) = I_0 e^{-t/\tau}.$$

El cual nos daría una gráfica de la forma

Corriente vs. Resistor de tiempo

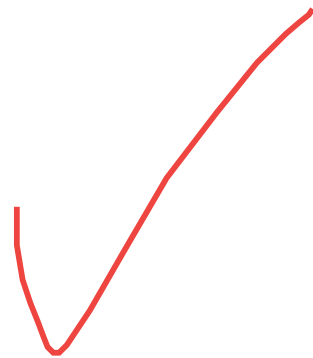
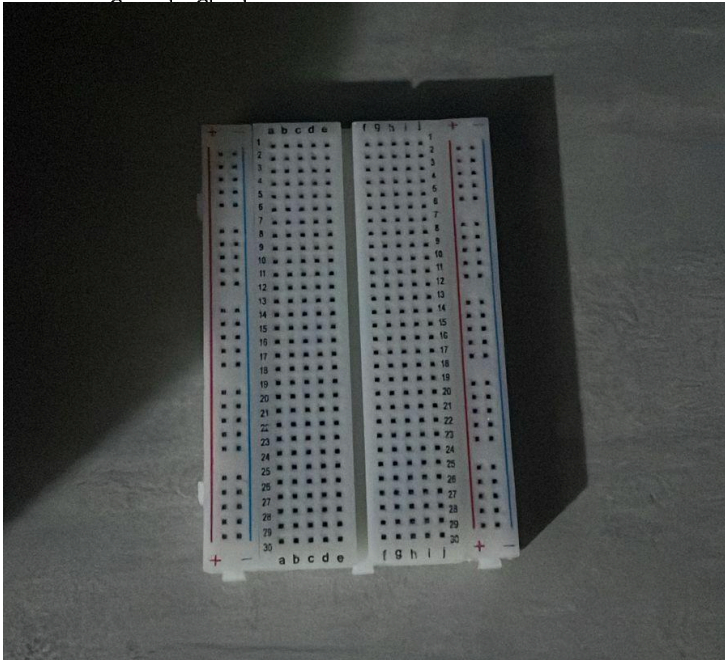


Referencia: <https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-2/pages/10-5-circuitos-rc>

Del cual obtenemos visualmente que su valor máximo es I_0 , el cual vendría a ser la corriente a través del resistor, que viene dado por el voltaje de la FEM entre el valor de la resistencia.

(0,25p) Materiales (propuesta inicial)

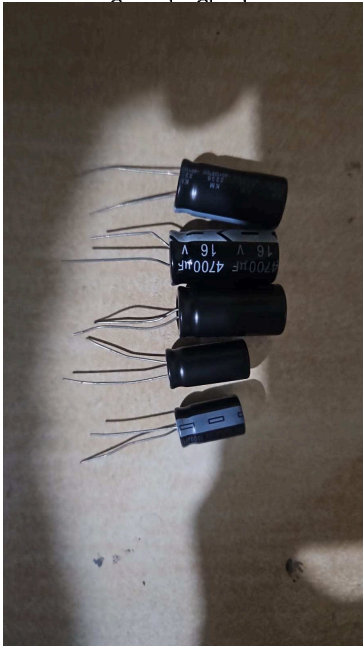
•1 protoboard



- 4 o más resistencias



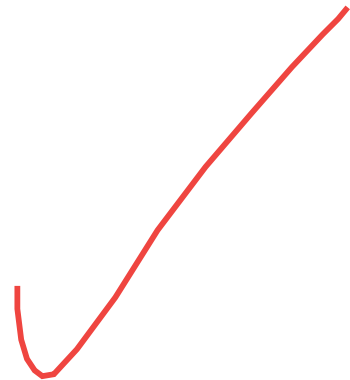
- 5 condensadores



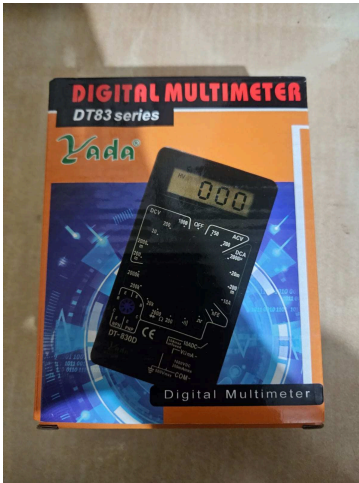
• Cables Cocodrilo



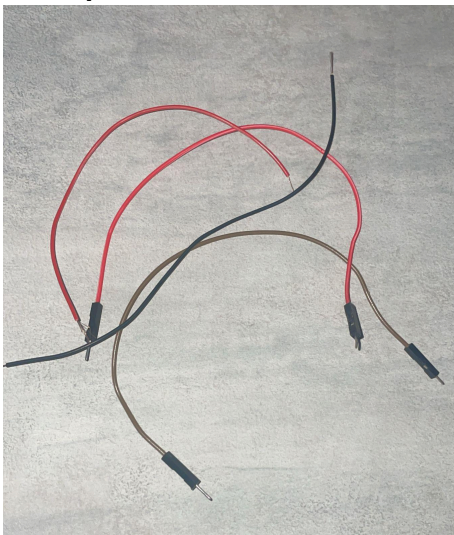
• Una fuente



- **Multímetro**



- **Jumpers**



(0,50p) Propuesta experimental (5 líneas):

El objetivo del proyecto es analizar la corriente y la carga del capacitor en el circuito. Explicar brevemente cómo se puede medir la corriente, carga del capacitor, y cómo usará los materiales propuestos.

La corriente eléctrica en esta experiencia se determinará usando la ley de Ohm con el voltaje medido en la resistencia. La carga del capacitor se calcula con la relación: $Q=CV$. La función de los materiales propuestos será permitir la implementación del circuito en la protoboard, donde la batería actúa como fuente de energía, las resistencias regulan la corriente, los capacitores

almacenan la carga eléctrica y los cables jumper junto con los cocodrilo establecen las conexiones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.

(0,25p) Bibliografía

Ariat-Tech (8 de mayo de 2024). *Análisis detallado del circuito de la serie RC*. Ariat-Technology.

<https://www.ariat-tech.es/blog/detailed-analysis-of-rc-series-circuit.html>

Fereira, A. H., & Castillo, Y. G. (2024). Uso del software Tracker para el estudio de los procesos transitorios de carga y descarga en el circuito RC de corriente directa. *Revista Educación En Ingeniería*, 19(37), 1-7. <https://doi.org/10.26507/rei.v19n37.1237>

Osaba, C. (2014). Circuito RC en descarga. Signo y sentido de la corriente. *Latin-American Journal of Physics Education*, 8(2), 342-344.

http://www.lajpe.org/jun14/15_LAJPE_918_Juan_Llovera.pdf

Moebs, W., Ling, S. J., y Sanny, J. (17 de noviembre de 2021). 10.5 Circuitos RC. En *Física universitaria volumen 2*. OpenStax.

<https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-2/pages/10-5-circuitos-rc>